

Лабораторная работа № 6

Тема: Работа с JSON-файлами

Общее требование для всех вариантов:

- Все функции должны быть асинхронными (async/await).
- Обязательна обработка ошибок через try...catch.
- Чтение и запись файлов должны производиться с использованием модуля fs.promises и path.join().

Вариант №1: «Система управления библиотекой»

Файл данных: books.json (массив объектов с полями: id, title, author, year, isIssued).

Задание 1. Инициализация: Напишите функцию, которая проверяет наличие файла books.json. Если файла нет, она должна создавать его с пустым массивом [].

Задание 2. Добавление: Создайте функцию addBook(title, author, year), которая генерирует новый id, создает объект книги и сохраняет его в файл.

Задание 3. Поиск: Напишите функцию findBooksByAuthor(author), которая читает файл и выводит в консоль все книги указанного автора.

Задание 4. Обновление: Создайте функцию issueBook(id), которая находит книгу по id и меняет её статус isIssued на true.

Задание 5. Удаление: Напишите функцию deleteOldBooks(currentYear), которая удаляет из файла все книги, изданные более 50 лет назад.

Вариант №2: «Складской учет товаров»

Файл данных: products.json (массив объектов с полями: id, name, category, price, count).

Задание 1. Инициализация: Напишите функцию, которая при запуске выводит общее количество наименований товаров в файле. Если файл пуст или отсутствует — выводит 0.

Задание 2. Добавление: Создайте функцию `addProduct(name, category, price, count)`, которая добавляет новый товар в список. Если товар с таким именем уже есть, функция должна просто увеличить его `count`.

Задание 3. Фильтрация: Напишите функцию `getProductsByCategory(category)`, которая возвращает массив товаров только заданной категории.

Задание 4. Обновление: Создайте функцию `applyDiscount(category, percent)`, которая находит все товары в категории и снижает их цену на указанный процент.

Задание 5. Удаление: Напишите функцию `removeOutOfStock()`, которая удаляет из файла все товары, количество (`count`) которых равно 0.